



8.10.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy młodszej dzień 1

1. Dany jest trapez $ABCD$ o podstawach AB i CD . Proste AC i BD przecinają się w punkcie E . Udowodnij, że pola trójkątów ADE i BCE są równe.
2. Czy istnieją takie liczby rzeczywiste x, y , dla których $\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{y^2 + 1} = x + y$? Odpowiedź uzasadnij.
3. Dana jest liczba naturalna n o tej własności, że liczba $2n$ jest sześcianem pewnej liczby naturalnej, a liczba $3n$ jest kwadratem pewnej liczby naturalnej. Udowodnij, że liczba n jest podzielna przez 108.
4. Borys napisał na tablicy liczbę $2115!$, a następnie zsumował jej cyfry. Proces powtarzał z każdą następną otrzymaną liczbą, aż do chwili, gdy została mu tylko jedna cyfra. Jaka cyfra została Borysowi na końcu?
Uwaga: $2115! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2114 \cdot 2115$.

